

04 東京—佐世保「原子力新幹線」

電験三種「電力」 原子力発電

このテーマで解けるようにするもの

電験三種の原子力分野では、①質量欠損から核分裂エネルギーを計算する、②U-235・中性子・連鎖反応・制御棒の役割を説明する、③PWRとBWRの設備構成を判別する、④原子炉熱出力・発電端出力・熱効率と原子力用蒸気タービンの特徴を判断する、の4系統が中心となる。

本章では、原子力船「むつ」の確認済みPWR設備を入口に、核分裂から電力までを一つのエネルギー変換としてつなぐ。架空の列車設定は理解補助に限り、未確認の発電機出力・列車固有效率等は実値化しない。

1. 質量欠損と核分裂エネルギー

原子核は陽子と中性子からできている。原子核として結合した後の質量は、ばらばらの構成粒子の質量和よりわずかに小さい。この差を質量欠損 Δm といい、結合エネルギーと対応する。核分裂前後で質量が減少したとき、その質量差に対応するエネルギーは次式で求める。

$$E = \Delta m c^2$$

E: エネルギー [J] / Δm : 質量欠損 [kg] / c: 光速 [m/s]。計算では通常 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s を用いる。

燃料全体質量 m_f 、U-235質量割合 x 、U-235のうち質量欠損となる割合 r が与えられる場合は、次の順で処理する。

$$m_{235} = m_f x \rightarrow \Delta m = m_{235} r = m_f x r \rightarrow E = m_f x r c^2$$

頻出ミスは、gをkgへ直さず代入すること、百分率を小数へ直さないこと、燃料全質量とU-235質量を混同すること。発熱量がMJ/kgなら、核分裂エネルギー側もJまたはMJへ単位をそろえてから割る。

2. U-235、連鎖反応、制御棒

U-235の原子核が中性子を吸収して核分裂すると、エネルギーと新たな中性子が生じる。その中性子が別のU-235へ核分裂を起こし、反応が次々に続くのが連鎖反応である。

原子炉では必要な出力に保つため中性子数を制御する。制御棒は中性子を吸収し、深く挿入すれば核分裂を起こす中性子が減る方向、引き抜けば増える方向に作用する。軽水炉では天然ウランよりU-235割合を高めた低濃縮ウラン燃料を使う。ここでは濃縮工程や核燃料サイクルへは広げない。

3. 原子力発電と火力発電の対応

火力の火力発電は、燃料を燃やしてボイラで蒸気を作り、蒸気タービンを回し、同期発電機で交流電力へ変える。原子力発電でもタービン以降の基本的な変換は同じで、熱を作る部分が原子炉になる。

核分裂 → 原子炉熱 → 冷却材 → 蒸気 → 蒸気タービン → 同期発電機 → 電力

したがって、電験では原子炉を「火力発電のボイラに相当する熱源」と対応させると整理しやすい。原子炉熱出力と発電端電気出力は同じではない。タービン・発電機等で損失があるため、電気出力は熱出力より小さい。

4. PWRとBWR

項目	PWR（加圧水型）	BWR（沸騰水型）
蒸気の作り方	一次冷却材を高压で循環し、蒸気発生器で二次側蒸気を作る	原子炉内で水を沸騰させ、その蒸気を直接タービンへ送る
識別設備	加圧器、蒸気発生器、一次冷却材ポンプ	再循環系・再循環ポンプ
試験での見分け方	「一次側/二次側」「蒸気発生器」「加圧器」	「炉内蒸気を直接タービン」「再循環系」

「むつ」はPWRであり、一次冷却系運転圧力110 kg/cm² G、蒸気発生器2基という確認済み仕様はこの構成と整合する。

5. 原子力用蒸気タービンの特徴

原子力側では高圧タービン入口が飽和蒸気であることが基本で、火力の高温・高圧な過熱蒸気に比べて圧力・温度が低い。そのため熱効率も火力より低く、同じ電気出力を得るにはより多くの蒸気を扱う必要がある。

高圧タービンで仕事をした後の蒸気は湿分を含みやすい。湿分はタービン翼を侵食するため湿分分離器で除去する。低圧タービン最終段は長大翼となり、翼先端周速度を抑える必要があるため、本試験では代表的回転速度として1500 min⁻¹または1800 min⁻¹が問われる。

「むつ」の蒸気発生器の確認済み値は、蒸気圧力40 kg/cm² G、蒸気温度250.6 °C、乾き度99.75%、蒸気流量合計61.2 t/h。大型発電所のタービン定格値と混同しない。

6. 原子炉熱出力・発電端出力・熱効率

原子炉が単位時間に発生する熱を原子炉熱出力 P_{th}、発電機端子で得られる電気出力を発電端出力 P_e とする。両方を同じ出力単位にそろえれば、発電端までの熱効率は次式で表せる。

$$\eta = P_e / P_{th} \quad P_e = \eta P_{th} \quad P_{th} = P_e / \eta$$

一定時間を考える場合はエネルギーでも $E_e = \eta E_{th}$

とできる。W・kW・MWは出力、Wh・kWh・MWh・Jはエネルギーであり、混同しない。

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} \quad 1 \text{ MWh} = 3.6 \times 10^9 \text{ J}$$

7. 質量欠損型計算の解法アルゴリズム

1. 燃料全体の質量をkgへそろえる。
2. U-235の質量割合を掛け、U-235質量を出す。
3. 質量欠損割合を掛け、 Δm [kg] を出す。
4. $E = \Delta m c^2$ で熱エネルギー [J] を求める。
5. 燃料等価量なら発熱量の単位へそろえて E/H を計算する。
6. 電気エネルギーなら熱効率を掛け $E_e = \eta E$ とする。
7. 必要なら $3.6 \times 10^6 \text{ J/kWh}$ または $3.6 \times 10^9 \text{ J/MWh}$ で換算する。
8. 選択肢の桁と単位を確認する。

8. 「むつ」と架空の原子力新幹線

教材上は「むつ」で確認されたPWR原子炉・一次冷却系・蒸気発生系を列車へ流用する。確認済み実在仕様は、加圧水型原子炉1基、原子炉熱出力36 MW_{th}、一次冷却水平均温度273.5 °C、一次冷却系運転圧力110 kg/cm² G、蒸気発生器2基、蒸気圧力40 kg/cm² G、蒸気温度250.6 °C、乾き度99.75%、蒸気流量合計61.2 t/hである。

実在の「むつ」は蒸気タービンの軸出力を減速して船を推進した。本教材ではSPEC固定の架空設定として、後段を「蒸気タービン → 同期発電機 → 電力 → 主電動機」とする。36 MW_{th}は実在確認値だが、列車の発電端出力・効率・走行性能は新たに仮定しない。

東京→東海道新幹線→山陽新幹線→博多→軌間変更→在来線→佐世保という経路、および1435 mm→1067 mmの軌間変更は物語上の接続で、原子力発電の試験計算には混ぜない。

3段階例題

基礎例題: PWRとBWRを見分ける

A: 原子炉で加熱した高压の一次冷却材を蒸気発生器へ送り、二次側の蒸気でタービンを回す。加圧器を備える。 B: 原子炉内で発生した蒸気を直接タービンへ送り、再循環系を備える。 A、BをPWR/BWRに分類せよ。

解法: Aは「加圧器」「蒸気発生器」「一次側と二次側」があるためPWR。Bは「原子炉で発生した蒸気を直接タービンへ送る」ためBWR。 答え: A=PWR、B=BWR。

本試験標準例題: 質量欠損から石炭相当量

U-235を1.00 g核分裂させ、その質量の0.090%が質量欠損になるとする。 $c=3.0 \times 10^8$ m/s、石炭発熱量30 MJ/kgのとき、石炭何kg分に相当するか。

$$1.00 \text{ g} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ kg}, 0.090\% = 9.0 \times 10^{-4}$$

$$\Delta m = 1.00 \times 10^{-3} \times 9.0 \times 10^{-4} = 9.0 \times 10^{-7} \text{ kg}$$

$$E = 9.0 \times 10^{-7} \times (3.0 \times 10^8)^2 = 8.1 \times 10^{10} \text{ J}$$

$$30 \text{ MJ/kg} = 3.0 \times 10^7 \text{ J/kg より、} m = 8.1 \times 10^{10} / 3.0 \times 10^7 = 2.7 \times 10^3 \text{ kg} = 2.7 \text{ t}$$

答え: 2.7×10^3 kg。質量欠損率を百分率から小数へ直し、エネルギーと発熱量の単位をそろえてから割る。

複合・ひっかけ例題: 燃料中U-235→核分裂熱→電力量

1.00 kgのウラン燃料中にU-235が4.0%含まれ、そのU-235がすべて核分裂するとする。質量欠損割合0.090%、熱エネルギーの32%を発電端電力量として取り出せる。 $c=3.0 \times 10^8$ m/sのとき、発電端電力量をMWhで求めよ。

$$m_{235} = 1.00 \times 0.040 = 0.040 \text{ kg}$$

$$\Delta m = 0.040 \times 0.00090 = 3.6 \times 10^{-5} \text{ kg}$$

$$E_{th} = 3.6 \times 10^{-5} \times (3.0 \times 10^8)^2 = 3.24 \times 10^{12} \text{ J}$$

$$E_e = 0.32 \times 3.24 \times 10^{12} = 1.0368 \times 10^{12} \text{ J}$$

$$E_e = 1.0368 \times 10^{12} / 3.6 \times 10^9 = 288 \text{ MWh}$$

答え: 288 MWh。燃料1

kg全部へ質量欠損率を掛ける、熱効率を掛け忘れる、J→MWh変換を忘れる、が典型的な誤り。

頻出ミス・ひっかけ

- ・gのまま $E = \Delta mc^2$ へ代入する。必ずkgへ変換する。
- ・0.090%を0.090と扱う。正しくは0.00090。
- ・燃料全質量とU-235質量を混同する。
- ・原子炉熱出力Pthと発電端出力Peを同一視する。
- ・PWRで一次冷却材がそのままタービンへ行くと考える。
- ・BWRにもPWRと同じ蒸気発生器があると考ええる。
- ・原子力用蒸気タービンを火力と同じ高温高压の過熱蒸気・同じ蒸気量と考える。
- ・「むつ」の主機タービン出力と、架空列車の同期発電機出力を同じ実在値として扱う。

過去問でどう出るか

過去問	要求事項 / 本章の対応
R8上 電力 問4	原子核・質量欠損・結合エネルギー・ $E = \Delta mc^2 \rightarrow \S 1$
R6上 電力 問4	質量欠損計算・石炭発熱量換算 $\rightarrow \S 1, \S 7$ 、標準例題
R5上 電力 問4	U-235含有量→質量欠損→熱効率 $\rightarrow \S 1, \S 6, \S 7$ 、複合例題

過去問	要求事項 / 本章の対応
H30 電力 問4	飽和蒸気・湿分・熱効率・蒸気量・回転速度 → § 5
H27 電力 問4	PWR/BWR・主要設備 → § 4、基礎例題
H21 電力 問4	U-235・連鎖反応・原子炉と汽力発電の対応 → § 2～§ 4

公式・解法まとめ

質量欠損: $\Delta m = mf \times r$ / 核分裂エネルギー: $E = \Delta mc^2$ / 発電端熱効率: $\eta = P_e / P_{th}$ / 電気エネルギー: $E_e = \eta E_{th}$

PWR: 加圧器、蒸気発生器、一次系→二次系。BWR: 原子炉内で沸騰、蒸気を直接タービンへ、再循環系。

原子力用蒸気タービン:

飽和蒸気、火力より低い入口圧力・温度と熱効率、同一出力なら蒸気量が多い、湿分対策、代表回転速度1500/1800 min⁻¹。

出典・品質ゲート

公式過去問: 一般財団法人 電気技術者試験センター (R8上、R6上、R5上、H30、H27、H21の各電力問4)。「むつ」仕様: JAEA青森研究開発センター、JAERI-M 93-194、JAERI-M 88-052。詳細URLと参照日はsource Markdownに記録。

固定範囲外の高速増殖炉・高温ガス炉・核融合・核燃料サイクル・放射線分類・放射線安全・法規制等は本章へ追加していない。